操作的先后执行顺序，把初始查询树转换成优化后的查询树，完成代数表达式的优化。代数优化的主要依据是关系代数表达式的等价变换规则。

5.3.1　关系代数表达式的等价变换规则

代数优化策略是通过对关系代数表达式的等价变换来提高查询效率的。如果两个关系代数表达式用相同的关系代入之后得到的结果相同，则称这两个关系代数表达式是等价的。两个关系表达式 $E1$ 和 $E2$ 是等价的，可记为 $E1 \equiv E2$。代数优化的关键就是选择合理的等价表达式。下面给出关系代数中常用的等价变换规则，证明略。

1. 连接、笛卡儿积交换律

设 $E1$ 和 $E2$ 是关系代数表达式，F 是连接运算的条件，则有

$$E1 \times E2 \equiv E2 \times E1$$

$$E1 \bowtie E2 \equiv E2 \bowtie E1$$

$$E1 \underset{F}{\bowtie} E2 \equiv E2 \underset{F}{\bowtie} E1$$

在关系代数中，连接操作和笛卡儿积是可以交换的。因此，系统就可以自由地选择其中的小关系作为外关系进行连接，提高执行效率。

2. 连接、笛卡儿积的结合律

设 $E1$、$E2$、$E3$ 是关系代数表达式，F_1 和 F_2 是连接运算的条件，则有

$$(E1 \times E2) \times E3 \equiv E1 \times (E2 \times E3)$$

$$(E1 \bowtie E2) \bowtie E3 \equiv E1 \bowtie (E2 \bowtie E3)$$

$$(E1 \underset{F_1}{\bowtie} E2) \underset{F_2}{\bowtie} E3 \equiv E1 \underset{F_1}{\bowtie} (E2 \underset{F_2}{\bowtie} E3)$$

3. 投影的串接定律

$$\Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(\Pi_{B_1,B_2,\cdots,B_m}(E)) \equiv \Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(E)$$

这里，E 是关系代数表达式，$A_i(i=1,2,\cdots,n)$，$B_j(j=1,2,\cdots,m)$ 是属性名，且 $\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$ 是 $\{B_1,B_2,\cdots,B_m\}$ 的子集。

这条定律说明如果满足既定的条件，对同一关系代数表达式的多个投影可以转换成其中最小的属性集的投影。

4. 选择的串接定律

设 E 是关系代数表达式，F_1、F_2 是选择条件，则有

$$\sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(E)) \equiv \sigma_{F_1 \wedge F_2}(E)$$

这条定律说明对同一关系代数表达式的多个选择可以合并为一个 AND 连接的选择操作，这样一次选择操作就可以检查全部条件。

5. 选择与投影操作的交换律

设 E 是关系代数表达式，F 是选择条件，并且选择条件 F 只涉及属性 $A_1,\cdots,A_n$，则有

仅供个人科研教学使用！

$$\sigma_F(\Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(E)) \equiv \Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(\sigma_F(E))$$

这条定律说明如果满足既定的条件，投影操作后的选择操作可以转换为选择操作后的投影操作。

若 F 中有不属于 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的属性 $B_1,B_2,\cdots,B_m$，则有更一般的规则：

$$\Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(\sigma_F(E)) \equiv \Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(\sigma_F(\Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n,B_1,B_2,\cdots,B_m}(E)))$$

6. 选择与笛卡儿积的交换律

设 $E1$、$E2$ 是关系代数表达式，F、F_1、F_2 是选择条件。如果 F 中涉及的属性都是 $E1$ 中的属性，则

$$\sigma_F(E1 \times E2) \equiv \sigma_F(E1) \times E2$$

如果 $F = F_1 \wedge F_2$，并且 F_1 只涉及 $E1$ 中的属性，F_2 只涉及 $E2$ 中的属性，则由上面的等价变换规则 1、4 和 6，可推出：

$$\sigma_F(E1 \times E2) \equiv \sigma_{F_1}(E1) \times \sigma_{F_2}(E2)$$

若 F_1 只涉及 $E1$ 中的属性，F_2 涉及 $E1$ 和 $E2$ 两者的属性，则仍有：

$$\sigma_F(E1 \times E2) \equiv \sigma_{F_2}(\sigma_{F_1}(E1) \times E2)$$

这条定律说明，根据选择条件的不同情况，可以考虑使部分选择在笛卡儿积之前先做。

7. 选择与并的分配律

设 $E1$、$E2$ 是关系代数表达式，F 是选择条件。如果 $E1$、$E2$ 有相同的属性名，则

$$\sigma_F(E1 \cup E2) \equiv \sigma_F(E1) \cup \sigma_F(E2)$$

8. 选择与差运算的分配律

设 $E1$、$E2$ 是关系代数表达式，F 是选择条件。若 $E1$ 与 $E2$ 有相同的属性名，则

$$\sigma_F(E1 - E2) \equiv \sigma_F(E1) - \sigma_F(E2)$$

9. 选择对自然连接的分配律

设 $E1$、$E2$ 是关系代数表达式，F 是选择条件。

$$\sigma_F(E1 \bowtie E2) \equiv \sigma_F(E1) \bowtie \sigma_F(E2)$$

其中 F 只涉及 $E1$ 与 $E2$ 的公共属性。

10. 投影与笛卡儿积的分配律

设 $E1$ 和 $E2$ 是两个关系表达式，$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 $E1$ 的属性，$B_1,B_2,\cdots,B_m$ 是 $E2$ 的属性，则：

$$\Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n,B_1,B_2,\cdots,B_m}(E1 \times E2) \equiv \Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(E1) \times \Pi_{B_1,B_2,\cdots,B_m}(E2)$$

11. 投影与并的分配律

设 $E1$ 和 $E2$ 是关系代数表达式，具有相同的属性名，则：

$$\Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(E1 \cup E2) \equiv \Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(E1) \cup \Pi_{A_1,A_2,\cdots,A_n}(E2)$$

仅供个人科研教学使用！